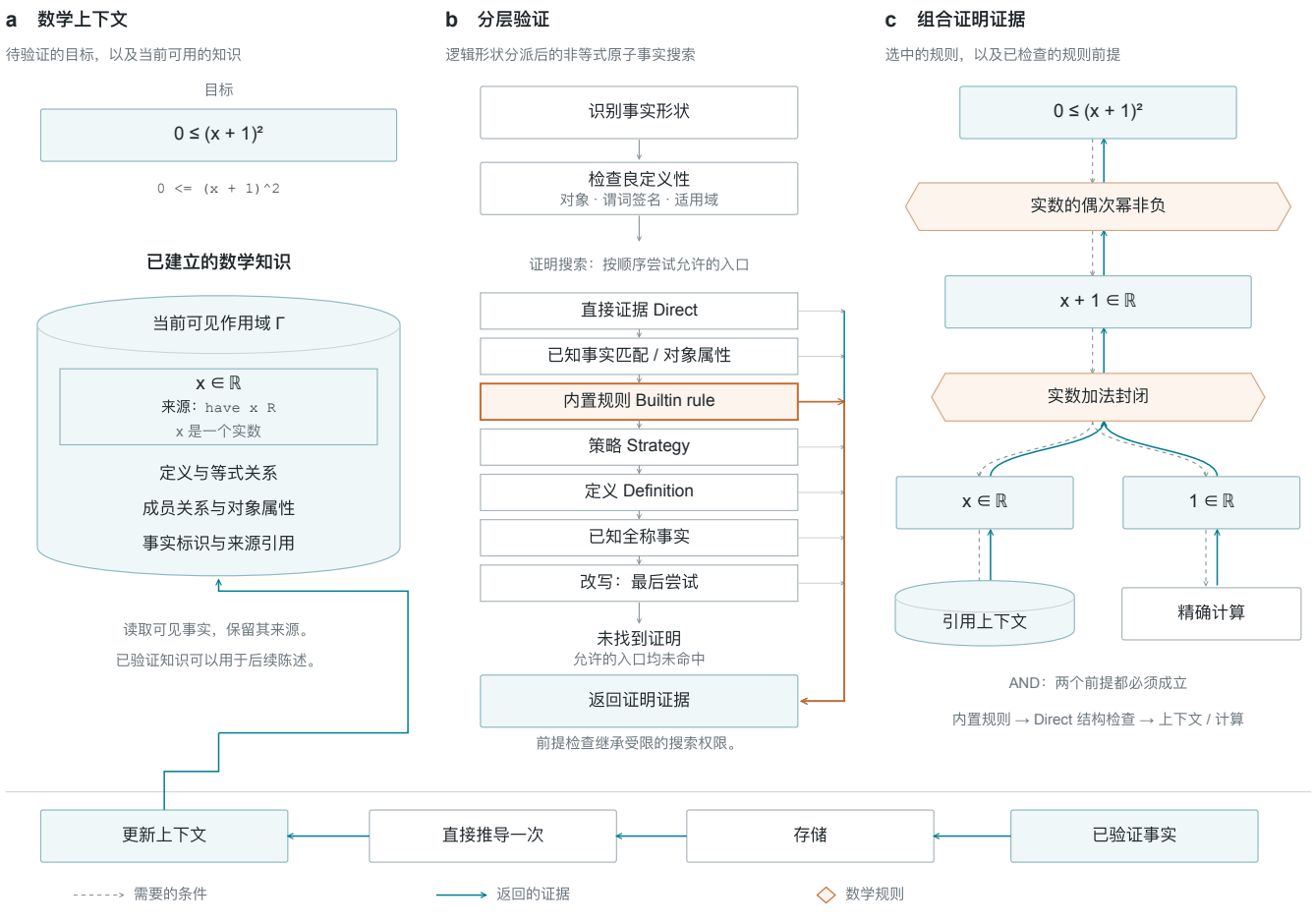

a 数学上下文
待验证的目标，以及当前可用的知识
目标
0 ≤ (x + 1)²
0 <= (x + 1)^2
已建立的数学知识
当前可见作用域 Γ
x ∈ ℝ
来源：have x R
x 是一个实数
定义与等式关系
成员关系与对象属性
事实标识与来源引用
读取可见事实，保留其来源。
已验证知识可以用于后续陈述。
b 分层验证
逻辑形状分派后的非等式原子事实搜索
识别事实形状
检查良定义性
对象 · 谓词签名 · 适用域
证明搜索：按顺序尝试允许的入口
直接证据 Direct
已知事实匹配 / 对象属性
内置规则 Builtin rule
策略 Strategy
定义 Definition
已知全称事实
改写：最后尝试
未找到证明
允许的入口均未命中
返回证明证据
前提检查继承受限的搜索权限。
c 组合证明证据
选中的规则，以及已检查的规则前提
0 ≤ (x + 1)²
实数的偶次幂非负
x + 1 ∈ ℝ
实数加法封闭
x ∈ ℝ
1 ∈ ℝ
引用上下文
精确计算
AND：两个前提都必须成立
内置规则 → Direct 结构检查 → 上下文 / 计算
更新上下文
直接推导一次
存储
已验证事实
需要的条件
返回的证据
数学规则